Тестовое задание бизнес-аналитика

Модуль контроля качества данных (ККД) по целям сотрудников

Версия 1.0 · 08.11.2026 · результат — вход для системного аналитика и команды разработки

Документ решает пять задач тестового задания: вопросы заказчику (раздел 1), каталог правил ККД (2), метрики (3), процесс ТО BE (4) и сценарии приёмки (5). Правила, формулы и пороги заданы однозначно, чтобы разработка могла начаться без возврата за уточнениями. Всё, что зависит от решения заказчика, вынесено в допущения A1–A7 и в параметры каталога, а подтверждение этих допущений — в вопросах раздела 1.

0. Исходные положения

0.1. Допущения (действуют, пока заказчик не решит иначе)

№	Допущение	Проверяет вопрос
A1	ККД читает данные целей и КР из PostgreSQL (только чтение) и строит снимок на момент запуска прогона. Доступны: у цели — уровень, подразделение, статус (активна / закрыта / отменена), ответственный, родительская цель; у КР — целевое значение, единица измерения, факт, дата последнего сохранения факта, дата создания.	Q3
A2	Прогон выполняется еженедельно, по понедельникам в 06:00 (мск); результаты доступны не позднее 09:00. Администратор может запустить внеплановый прогон. Сравнение — всегда с предыдущим **успешным** прогоном.	Q1, Q3
A3	Проверяются только активные цели и КР активных целей. Закрытые и отменённые не проверяются.	Q2
A4	Цель может ссылаться на цель вышестоящего уровня не обязательно ближайшего (допустима связь через уровень, например цель сотрудника → цель департамента).	Q2
A5	Правила, пороги (45 дней) и сроки исправления — параметры справочника каталога. Изменение любого параметра создаёт новую версию каталога; на стыке версий дельта не показывается («нет данных для сравнения»).	Q2, Q5
A6	В версии 1.0 нет автоматических санкций (блокировок, влияния на оценку): только прозрачность, уведомления и эскалация. Если рассылки технически недоступны, достаточно отметок на странице и выгрузки в CSV.	Q6, Q7
A7	Видимость по ролям: руководитель департамента и ответственный за целеполагание видят свой департамент / подразделение с дочерними; администратор и владелец системы — всё.	Q7

0.2. Термины

Термин	Определение
Уровни цели	Блок (0) → департамент (1) → подразделение (2) → сотрудник (3). Чем меньше число, тем выше уровень.
Активная цель	Цель в статусе «активна». Все расчёты в документе — только по активным целям.
Охват «с учётом каскада»	Для выбранного подразделения U — активные цели, подразделение которых равно U или подчинено U на любой глубине. Для департамента: цели департамента, его управлений и отделов и цели их сотрудников. Принадлежность определяется по подразделению **цели**, а не ответственного.
Прогон	Один запуск ККД: снимок данных → правила → метрики → дельта. Статус: успешный, неуспешный, выполняется.
Проблема	Одно нарушение одного правила одним объектом (цель или КР). Ключ проблемы = код правила + идентификатор объекта; он не меняется между прогонами.
Возраст проблемы A	Число **подряд идущих успешных** прогонов, включая текущий, в которых проблема обнаружена. Первое обнаружение: A = 1. Неуспешные прогоны не засчитываются. Если проблема исчезла и появилась снова — отсчёт заново.
Владелец цели	Сотрудник, указанный в поле «Ответственный» цели.
ОЦП	Ответственный за целеполагание в подразделении.

0.3. Как документ закрывает пользовательские истории

История	Чем закрыта
Видеть количественные и качественные метрики с учётом каскадирования	Метрики M1–M3 (раздел 3), охват «с учётом каскада» (0.2), правило каскада R-02, сценарий 1.
Видеть динамику (дельту) с прошлым набором данных	Правила дельты и статусы «новая / сохраняется / исправлена» (3.2), сценарии 1–3.
Понимать, что поручить исправить и к какому сроку	Шкала важности и сроки (2.1), состав списка проблем и сортировка (4.4), кто исправляет и эскалация (4.3, 4.5), метрика M3.

1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Семь вопросов в порядке приоритета: от цели модуля к ограничениям данных и к ответственности за исправление.

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
Q1	Какое решение руководитель должен принимать по итогам страницы ККД и по каким признакам вы поймёте через 3 месяца, что модуль сработал (какие значения метрик считаете успехом)?	Владелец системы управления целями	Зафиксировать цель модуля и целевые значения метрик; отделить главное от второстепенного.	Построим экран и метрики, которыми никто не пользуется; работу нельзя принять — нет критерия успеха.
Q2	Есть ли утверждённый регламент целеполагания (обязательные поля цели и КР, правила каскадирования, допустимые связи между уровнями)? Какие нарушения вы считаете критичными, а какие допустимыми, и какие сроки исправления разумны?	Владелец системы; ОЦП	Правила ККД должны быть формализацией регламента, а не мнением аналитика; получить критерии важности и сроков.	Правила не совпадают с регламентом: ложные срабатывания, споры «кто прав», потеря доверия к модулю.
Q3	Какие поля и история изменений доступны в PostgreSQL (статус цели, ответственный, родитель, дата сохранения факта КР, оргструктура)? Как отражаются реорганизации? Каков объём данных и допустимое окно для прогона?	Администратор системы (ИТ)	Проверить, что каждое правило и метрика реально считаются; выбрать время запуска.	Правило невозможно посчитать (нет поля или даты обновления), каскад ломается после реорганизации, прогон не укладывается в окно.
Q4	Какие проверки уже есть при вводе в модуле «Цели» и можно ли добавить новые (обязательные поля, выбор родителя только допустимого уровня)? Какие данные попадают в обход интерфейса (импорт, интеграции, правки администратора)?	Администратор системы; владелец системы	Разделить, что предотвращается при вводе, а что ловит только ККД (устаревание, «дрейф» связей после реорганизаций, исторические данные).	Дублирование проверок либо пробелы; ККД превращается в «пожарную команду» для проблем, которые можно было не допустить.
Q5	Кто в подразделении фактически исправляет данные, какими правами он обладает (может ли править цели подчинённых) и какой срок исправления реалистичен с учётом отпусков и увольнений авторов?	Руководитель департамента; ОЦП	Утвердить исполнителей по правилам и сроки по важности.	Ответственность без полномочий; нереалистичные сроки дают постоянную просрочку и «шум» в эскалации; проблемы остаются без исполнителя.
Q6	Что должно происходить, если проблема не исправлена в срок: кому эскалируем, нужно ли выносить на совещание, связываем ли с оценкой руководителей?	Руководитель департамента; владелец системы	Определить цепочку эскалации и степень принуждения (третья пользовательская история).	Модуль станет отчётом, который никто не читает; а жёсткая связь с оценкой провоцирует «подгонку» данных.
Q7	Кто какие данные должен видеть (разрезы, ФИО ответственных), допустим ли сравнительный рейтинг подразделений, нужны ли выгрузка в CSV и рассылки уведомлений?	Владелец системы; администратор (ИБ)	Определить права доступа и форму уведомлений.	Нарушение политик доступа и ПДн; конфликты из-за «доски позора»; поздняя доработка требований к доступу.

2. Каталог правил ККД

В каталог входят четыре правила: два про цели (в том числе каскад) и два про КР. Они покрывают разные измерения качества: полноту (R-01), целостность каскада (R-02), измеримость (R-03) и актуальность (R-04). Каждое правило описывает объект проверки, точное условие, исключения и тексты для пользователя.

Код	Название	Объект	Важность	Срок исправления
R-01	Цель без ответственного	Цель	**Критичная**	1 прогон (7 дней)
R-02	Цель не встроена в каскад	Цель	**Существенная**	2 прогона (14 дней)
R-03	КР нельзя измерить	КР	**Существенная**	2 прогона (14 дней)
R-04	Прогресс КР давно не обновлялся	КР	**Незначительная**	4 прогона (28 дней)

2.1. Шкала важности

Уровень	Критерий (как определяется)	Срок исправления	Допустимый возраст A_{max}
Критичная	Проблема лишает процесс адресата исправления или делает цель неучитываемой: исправлять некому или результат невозможно использовать.	1 прогон	1
Существенная	Проблема искажает метрики или каскад, но цель имеет владельца и продолжает исполняться.	2 прогона	2
Незначительная	Данные структурно корректны, но менее точны или менее актуальны; исправление быстрое и не блокирует учёт.	4 прогона	4

Срок отсчитывается от первого обнаружения. Проблема просрочена, если A > A_{max} своей важности. Расчёт плановой даты — в 4.3.

2.2. R-01. Цель без ответственного

Код	GOAL_NO_OWNER
Объект проверки	Цель. Область применения: активные цели всех уровней.
Условие нарушения	Поле «Ответственный» цели не заполнено (пусто или NULL).
Не нарушение	Цели в статусе «закрыта» / «отменена» не проверяются. Случай «ответственный указан, но уволен или недоступен» в версии 1.0 не проверяется (раздел 6).
Важность и обоснование	**Критичная**. Без ответственного у проблемы нет адресата: ККД не может направить поручение, руководитель не может спросить с конкретного человека, а цель выпадает из оценки исполнения. Проблема блокирует сам процесс исправления.
Срок / кто исправляет	1 прогон. Исправляет ОЦП подразделения, к которому относится цель (назначает владельца цели); для цели сотрудника — сам сотрудник должен быть указан как владелец.
Рекомендация пользователю	«Назначьте ответственного за цель в модуле «Цели». Для цели подразделения — руководителя подразделения, для цели сотрудника — самого сотрудника.»
Факт / ожидание в карточке	Факт: «не указан». Ожидание: «сотрудник».
Поля данных	цель.ответственный, цель.статус.

2.3. R-02. Цель не встроена в каскад

Код	CASCADE_BROKEN
Объект проверки	Цель. Применяется к активным целям уровней «департамент», «подразделение», «сотрудник». Цели уровня «блок» не проверяются: у них нет вышестоящей.
Условие нарушения	Выполняется хотя бы одно: **(а)** родительская цель не указана; **(б)** родитель указан, но его уровень не выше уровня цели (должно быть: уровень родителя < уровня цели); **(в)** родитель указан, но подразделение родителя не совпадает с подразделением цели и не является вышестоящим по оргструктуре (родитель из другой ветки). Для одной цели создаётся одна проблема; если условий несколько, подтип выбирается в порядке а → б → в.
Не нарушение	Связь через уровень (цель сотрудника → цель департамента) допустима (А4). Родительская цель закрыта или отменена — не нарушение по R-02 (кандидат отдельного правила, раздел 6).
Важность и обоснование	**Существенная**. Без связи цель выпадает из цепочки «цель руководства → исполнитель»: показатели нижних уровней нельзя собрать наверх, и руководство не видит реальной картины (суть проблемы бизнеса). Но сама цель и её КР корректны и исполняются, поэтому не критично.
Срок / кто исправляет	2 прогона. Исправляет владелец цели; если подходящей родительской цели нет — ОЦП совместно с владельцем цели вышестоящего подразделения.
Рекомендация пользователю	«Укажите родительскую цель вышестоящего уровня из вашей ветки оргструктуры. Если подходящей цели нет — попросите руководителя вышестоящего подразделения поставить её или закройте цель, если она потеряла актуальность.»
Факт / ожидание в карточке	Подтип а: «родитель не указан». Подтип б: «родитель {ID} не выше по уровню». Подтип в: «родитель {ID} относится к подразделению {название} вне вашей ветки». Ожидание: «цель вышестоящего уровня из вашей ветки».
Поля данных	цель.уровень, цель.подразделение, цель.родитель, родитель.уровень, родитель.подразделение, иерархия подразделений.

2.4. R-03. КР нельзя измерить

Код	KR_NOT_MEASURABLE
Объект проверки	КР. Область применения: КР активных целей.
Условие нарушения	У КР не заполнено «Целевое значение» (NULL) **или** не указана «Единица измерения» (пусто или NULL). На один КР — одна проблема; в описании перечисляются незаполненные поля.
Не нарушение	Целевое значение «0» считается заполненным (например, «0 инцидентов»).
Важность и обоснование	**Существенная**. Без целевого значения и единицы нельзя посчитать прогресс и сказать, достигнута ли цель: оценка исполнения искажена или невозможна. При этом у цели есть владелец, и она учитывается в каскаде, поэтому проблема не критична.
Срок / кто исправляет	2 прогона. Исправляет владелец цели, которой принадлежит КР.
Рекомендация пользователю	«Заполните целевое значение и единицу измерения КР (%, шт., млн руб., дн. и т. п.) в карточке цели. Целевое значение — то, что нужно достичь к сроку цели.»
Факт / ожидание в карточке	Факт: «целевое значение: не указано; единица: шт.» (показываются оба поля). Ожидание: «оба поля заполнены».
Поля данных	КР.целевое значение, КР.единица измерения, КР.цель.

2.5. R-04. Прогресс КР давно не обновлялся

Код	KR_STALE
Объект проверки	КР. Область применения: КР активных целей.
Условие нарушения	Возраст факта = дата запуска прогона − дата последнего сохранения факта > 45 календарных дней. Если факт не вносился ни разу, берётся дата создания КР. Ровно 45 дней — не нарушение, 46 — нарушение. Порог 45 — параметр каталога.
Не нарушение	Обновлением считается любое сохранение факта, в том числе подтверждение прежнего значения (чтобы не провоцировать фиктивные правки).
Важность и обоснование	**Незначительная**. Данные структурно корректны (цель, каскад и измеримость на месте), но могут не отражать реальность; учёт и каскад не блокируются, исправление быстрое. Порог 45 дней — цикл ежемесячной отчётности плюс 2 недели запаса (предложение, подтверждается вопросом Q2).
Срок / кто исправляет	4 прогона. Исправляет владелец цели, которой принадлежит КР.
Рекомендация пользователю	«Внесите актуальное фактическое значение КР. Если КР утратил актуальность, согласуйте с ответственным за целеполагание его замену.»
Факт / ожидание в карточке	Факт: «обновлялся {N} дн. назад». Ожидание: «не более 45 дн.».
Поля данных	КР.факт (дата последнего сохранения), КР.дата создания.

3. Метрики качества данных

3.1. Общие правила расчёта (действуют для M1–M3)

Тема	Правило
Охват	Выбранное подразделение с учётом каскада (определение в 0.2). Для блока — все активные цели.
Цель с проблемой	Активная цель, у которой в этом прогоне есть хотя бы одна проблема: по самой цели (R-01, R-02) или по её КР (R-03, R-04).
Округление	Проценты — до 0,1 (математическое округление). Дельта = разность **округлённых** значений, в процентных пунктах (п.п.); так показанные «было», «стало» и Δ всегда согласуются.
Нет данных	Если в охвате нет активных целей (знаменатель равен 0), все три метрики показываются как «нет данных». Это не 0 % и не 100 %.
Предыдущее значение	Значение той же метрики для того же подразделения по предыдущему успешному прогону. Если предыдущего прогона нет или значение тогда было «нет данных», показывается «нет данных для сравнения», а не 0.
Оценка «лучше / хуже»	Определяется направлением метрики и знаком дельты, а не одним знаком числа: рост проблем — хуже, рост доли — лучше. Δ = 0 — «без изменений». Оценка передаётся текстом или значком, не только цветом. На странице явно указано, с каким прогоном идёт сравнение.

3.2. Дельта по проблемам

Статус	Условие
Новая	Проблема есть в текущем прогоне и отсутствует в предыдущем успешном.
Сохраняется	Проблема есть в обоих прогонах.
Исправлена	Проблема была в предыдущем успешном прогоне и отсутствует в текущем.

Контроль согласованности: число проблем в текущем прогоне = новые + сохраняющиеся; в предыдущем = сохраняющиеся + исправленные. В первом прогоне статусы не присваиваются (сравнивать не с чем). Нулевая дельта по числу проблем не означает отсутствия изменений: поэтому счётчики новых / сохраняющихся / исправленных показываются всегда.

M1. Доля корректных целей

Что измеряем	Какая доля активных целей не имеет ни одной проблемы. Качественная метрика.
Формула	M1 = (N − B) ÷ N × 100, где N — число активных целей в охвате, B — число целей с проблемой. Единица: %. Дельта в п.п.
Зачем руководителю	Единое число «на какую долю целей можно опираться при принятии решений». За неделю сразу видно, стало лучше или хуже, а сравнение подразделений показывает, где качество ниже.
Что лучше	Рост.
Особенность	Метрика строгая: цель с любой проблемой, даже незначительной, считается некорректной. Серьёзность смотрят по разбивке проблем по важности.
Пример	10 активных целей, у 4 есть проблемы: M1 = (10 − 4) ÷ 10 × 100 = 60,0 %.

M2. Покрытие каскадом

Что измеряем	Какая доля целей (кроме уровня «блок») корректно встроена в каскад. Качественная метрика про каскадирование.
Формула	M2 = (K − D) ÷ K × 100, где K — активные цели уровней «департамент», «подразделение», «сотрудник» в охвате, D — число из них с проблемой R-02. Единица: %. Дельта в п.п.
Зачем руководителю	Показывает, дошла ли цель руководства до исполнителей. Резкое падение — сигнал, что реорганизация или массовая правка сломала связи; M1 может при этом выглядеть нормально.
Что лучше	Рост.
Пример	10 целей, у одной нет родителя: M2 = (10 − 1) ÷ 10 × 100 = 90,0 %.

M3. Просроченные проблемы

Что измеряем	Сколько найденных проблем не исправлено в срок. Количественная метрика про дисциплину исправления.
Формула	M3 = число проблем в охвате, у которых возраст A > A_{max} своей важности (1 / 2 / 4). Считаются проблемы (по цели или по КР), а не цели. Единица: шт.
Зачем руководителю	Отвечает на вопрос «что я поручал исправить и не исправили». Это прямой список для разговора с исполнителями и для эскалации; единственная метрика, которая измеряет реакцию на найденные проблемы, а не состояние данных.
Что лучше	Снижение. Значение 0 при наличии целей — «просроченных нет» (отличается от «нет данных»).
Пример	Критичная проблема найдена в прогоне 1 и сохраняется в прогоне 2: A = 2 > 1 — просрочена. Существенная с A = 2 — ещё в срок. Расчёт на данных — сценарий 1.

4. Процесс ТО ВЕ: еженедельная проверка качества данных

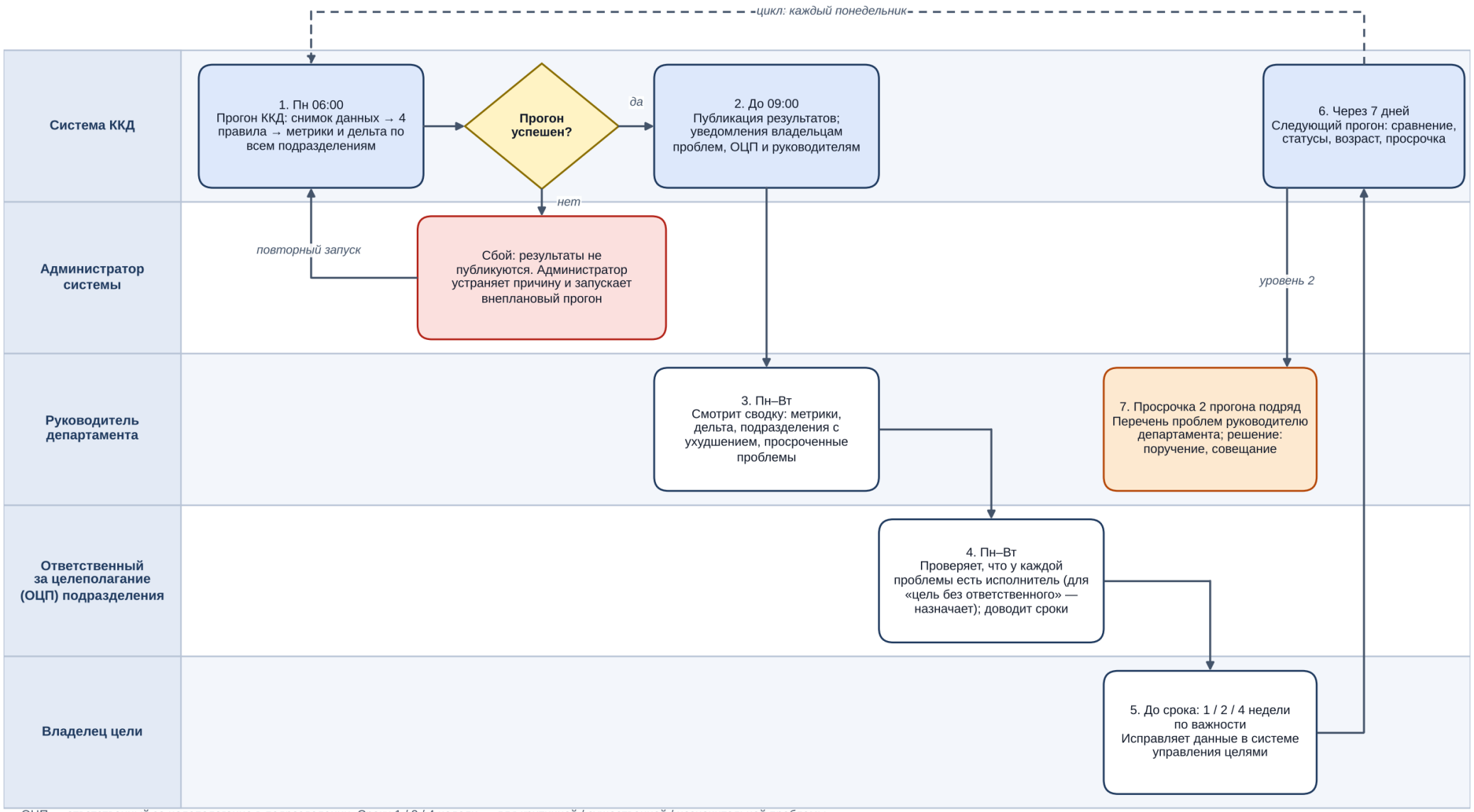
4.1. Роли

Роль	Что делает в процессе
Система ККД	Запускает прогон, считает правила, метрики и дельту, присваивает статусы, ведёт возраст проблем, рассылает уведомления, эскалирует.
Администратор системы	Следит за прогонами; при сбое устраняет причину и запускает внеплановый прогон; ведёт параметры каталога (пороги, сроки).
Руководитель департамента	Смотрит сводку по департаменту, расставляет приоритеты, получает эскалацию уровня 2 и принимает решение.
ОЦП подразделения	Контролирует исправление в подразделении; следит, чтобы у каждой проблемы был исполнитель; назначает владельца цели при R-01; получает эскалацию уровня 1.
Владелец цели	Исправляет данные в системе управления целями.

4.2. Шаги цикла (схема — на следующей странице)

№	Шаг	Роль	Результат	Срок
1	Прогон: снимок данных, 4 правила, метрики М1–М3 и дельта по всем подразделениям.	Система	Результаты прогона сохранены	Пн 06:00
2	Если прогон успешен — публикация результатов и уведомления: владельцам по их проблемам, ОЦП по подразделению, руководителям по сводке. Если нет — см. 4.6.	Система	Страница ККД обновлена	До 09:00
3	Просмотр сводки: М1–М3, дельта, подразделения с ухудшением, критичные и просроченные проблемы.	Руководитель департамента	Приоритеты определены	Пн–Вт
4	Проверка, что у каждой проблемы есть исполнитель; для R-01 — назначение владельца цели; доведение сроков (выгрузка в CSV).	ОЦП	Исполнители и сроки согласованы	Пн–Вт
5	Исправление данных в системе управления целями.	Владелец цели	Проблема устранена	В срок по важности: 1 / 2 / 4 недели
6	Следующий прогон: сравнение с предыдущим успешным, статусы, возраст, просрочка, эскалация.	Система	Дельта и эскалации	Через 7 дней

Схема процесса TO BE (swimlane)



ОЦП — ответственный за целеполагание в подразделении. Сроки 1 / 2 / 4 недели — для критичной / существенной / незначительной проблемы.

4.3. Кто отвечает за исправление

Правило	Исправляет	Контролирует	Эскалация
R-01 Цель без ответственного	ОЦП подразделения цели (назначает владельца)	ОЦП	Уровни 1 и 2 — как для любой проблемы
R-02 Цель не встроена в каскад	Владелец цели; если родительской цели нет — ОЦП с владельцем вышестоящей цели	ОЦП	то же
R-03 КР нельзя измерить	Владелец цели	ОЦП	то же
R-04 Прогресс КР давно не обновлялся	Владелец цели	ОЦП	то же

Срок исправления считается в прогонах: критичная — 1, существенная — 2, незначительная — 4. Плановая дата срока = дата прогона первого обнаружения + 7 × A_{max} дней + 7 дней за каждый неуспешный прогон в этом интервале. Проблема просрочена, если $A > A_{max}$ (то есть если на прогоне с плановой датой срока она всё ещё присутствует).

4.4. Что видит руководитель: список проблем «к поручению»

Каждая запись списка содержит: правило и важность; объект (цель или КР, идентификатор и название); подразделение; владельца; факт и ожидание; рекомендацию; статус (новая / сохраняется / исправлена); возраст A; плановую дату срока; признак просрочки. Сортировка по умолчанию: по важности (критичная → незначительная), затем по возрасту (старые выше), затем по идентификатору. Фильтры: правило, важность, статус, просрочка. Счётчики новых / сохраняющихся / исправленных открывают список с соответствующим фильтром. Исправленные проблемы показываются только по фильтру «Исправлена».

4.5. Что происходит, если проблема не исправлена к следующей проверке

Статус	Условие	Что происходит
Новая	Нет в предыдущем успешном прогоне; A = 1	Рассчитывается плановая дата срока; владелец получает уведомление.
Сохраняется	Есть в обоих прогонах; $A \le A_{max}$	Остаётся в списке со своим сроком; владелец получает напоминание.
Просрочена, уровень 1	$A > A_{max}$	Отметка «просрочена»; входит в М3; уведомление владельцу и ОЦП; поднимается выше в списке сводки.
Просрочена, уровень 2	$A \ge A_{max} + 2$ (просрочена два прогона подряд и более)	Руководитель департамента получает персональный перечень таких проблем; рекомендуется вынести на совещание. Решение (поручение, пересмотр срока, закрытие цели) принимается вне системы; ККД фиксирует факт.
Исправлена	Была в предыдущем прогоне, нет в текущем	Попадает в дельту «исправлена»; при повторном появлении — новая проблема с A = 1.

Автоматических санкций в версии 1.0 нет (А6): ККД не блокирует работу с целями и не влияет на оценку. Механизма «подавления» проблемы по согласованию тоже нет; если проблема не подлежит исправлению, владелец закрывает или корректирует цель (раздел 6).

4.6. Исключительные ситуации

Ситуация	Поведение
Первый прогон	Сравнивать не с чем: «было», Δ и оценка — «нет данных для сравнения»; счётчики новых / сохраняющихся / исправленных — «нет данных»; статусы проблем не присваиваются.
Неуспешный прогон	Результаты не публикуются, администратору уходит уведомление. Следующий успешный прогон сравнивается с предыдущим успешным, это явно указывается на странице. Возраст проблем за неуспешный прогон не растёт, плановые сроки сдвигаются на 7 дней. Запрос результатов неуспешного прогона возвращает признак ошибки, а не пустой результат.
Подразделение без активных целей	Метрики — «нет данных», пояснение «в подразделении нет активных целей»; в расчёт старших подразделений не входит.
Подразделение без проблем	М1 и М2 = 100,0 %, М3 = 0; пояснение «проблем не найдено» (отличается от «нет данных»).
Изменение каталога правил	Новая версия каталога; на стыке версий дельта не показывается (А5).

5. Критерии приёмки: контрольные сценарии

Четыре сценария в формате «Дано / Когда / Тогда» проверяют расчёт с каскадом и дельтой, первый прогон, неуспешный прогон и граничные состояния подразделений. Все числа можно воспроизвести по данным сценария 1.

Сценарий 1. Метрики, каскад и дельта

Тестовые данные. Оргструктура: департамент D → подразделения U1 и U2. Прогоны: RUN-01 (14.09.2026), RUN-02 (21.09.2026), RUN-03 (28.09.2026) — все успешные. Все поля и КР, не отмеченные в таблице, корректны; факт остальных КР сохранялся не позднее 30 дней до каждого прогона.

Цель	Уровень, подразд.	Родитель	RUN-01	RUN-02	RUN-03
G1, G2	департамент D	цели блока	норма	норма	норма
G3	подразд. U1	G1	норма	норма	норма
G4	подразд. U1	G1; с RUN-02 не указан	норма	R-02 (а)	R-02 (а)
G5	подразд. U2	G2	норма	норма	норма
G6	сотрудник, U1	G3	R-01	R-01	норма (владелец назначен)
G7	сотрудник, U1	G3	R-03	R-03	R-03
G8	сотрудник, U2	G5	норма	R-04 (факт 50 дн.)	норма (факт обновлён)
G9	сотрудник, U2	G5	норма	норма (39 дн.)	R-04 (46 дн.)
G10	сотрудник, U2	G5	норма	норма (38 дн.)	норма (ровно 45 дн.)
G11	сотрудник, U1	G5 (ветка U2)	нет цели	нет цели	R-02 (в)

Дано	Данные таблицы выше. Руководитель департамента D открывает страницу ККД.
Когда	Выбирает подразделение «D» и прогон RUN-03.
Тогда	1) В шапке: «Сравнение с RUN-02 от 21.09.2026». 2) Метрики D: M1 = 63,6 % (было 60,0 %, Δ +3,6 п.п., лучше); M2 = 81,8 % (было 90,0 %, Δ −8,2 п.п., хуже); M3 = 1 (было 1, Δ 0, без изменений). Оценка «хуже» у M2 показана при отрицательной Δ, «лучше» у M1 — при положительной; оценка передана не только цветом. 3) Счётчики: новых 2 (G9 R-04; G11 R-02), сохраняющихся 2 (G4 R-02; G7 R-03), исправленных 2 (G6 R-01; G8 R-04). Найдено проблем: 4 (было 4, Δ 0): нулевая дельта при двух новых и двух исправленных. 4) По важности: критичных 0 (было 1), существенных 3 (было 2), незначительных 1 (было 1). 5) Выбор «U1» меняет охват: цели G1, G2 не входят. M1 = 40,0 % (было 25,0 %, Δ +15,0 п.п.), M2 = 60,0 % (было 75,0 %, Δ −15,0 п.п.), M3 = 1 (было 1). Цель G11 относится к U1, хотя её родитель — в U2. 6) Фильтр «Исправлена» показывает 2 записи: G6 R-01 и G8 R-04.

Список открытых проблем D в RUN-03 (порядок как на странице):

№	Объект	Правило	Важность	Статус	А	Срок	Состояние
1	G7 (КР)	R-03	**Существенная**	Сохраняется	3	28.09.2026	Просрочена, ур. 1
2	G4	R-02	**Существенная**	Сохраняется	2	05.10.2026	В срок
3	G11	R-02 (в)	**Существенная**	Новая	1	12.10.2026	В срок
4	G9 (КР)	R-04	**Незначительная**	Новая	1	26.10.2026	В срок

Сценарий 2. Первый прогон

Дано	Данные сценария 1; RUN-01 — первый успешный прогон.
Когда	Пользователь открывает страницу ККД для подразделения «D» и прогона RUN-01.
Тогда	1) M1 = 80,0 %, M2 = 100,0 %, M3 = 0 (проблемы G6 R-01 и G7 R-03; обе с А = 1). 2) «Было», Δ и оценка для всех метрик — «нет данных для сравнения» (не 0, не «0,0 п.п.»); в шапке — «первый прогон, сравнения нет». 3) Счётчики новых / сохраняющихся / исправленных — «нет данных», а не 0. 4) В списке две проблемы; ярлык «новая» не показывается, фильтр по статусу недоступен. 5) По важности: критичных 1, существенных 1, незначительных 0 (сравнение отсутствует).

Сценарий 3. Неуспешный прогон в истории

Дано	Данные сценария 1 после RUN-03. RUN-04 (05.10.2026) завершился ошибкой; RUN-05 (12.10.2026) успешен. Между RUN-03 и RUN-05 изменилось только одно: владелец G10 обновил факт КР (10.10.2026).
Когда	Пользователь открывает RUN-04, затем RUN-05 для подразделения «D».
Тогда	1) RUN-04: в списке прогонов статус «Ошибка» и причина; вместо результатов — сообщение «прогон завершился с ошибкой, результатов нет» (не нули и не пустая страница). 2) RUN-05: «Сравнение с RUN-03 от 28.09.2026» (не с RUN-04). 3) M1 = 63,6 % (Δ 0,0 п.п., без изменений); M2 = 81,8 % (Δ 0,0 п.п., без изменений); M3 = 2 (было 1, Δ +1, хуже): данные не менялись, но сроки истекли. 4) Возраст проблем не учитывает RUN-04: G7 = 4, G4 = 3, G9 = 2, G11 = 2. Просрочены G7 (уровень 2: A = 4 ≥ 2 + 2) и G4 (уровень 1: A = 3 > 2). 5) Счётчики: новых 0, сохраняющихся 4, исправленных 0. Руководитель департамента получает перечень по эскалации уровня 2 (G7).

Сценарий 4. Подразделение без целей и подразделение без проблем

Дано	Подразделение U3 без активных целей (создано недавно). Подразделение U4: 8 активных целей, проблем нет ни в последнем, ни в предыдущем прогоне.
Когда	Пользователь последовательно выбирает U3 и U4 при последнем успешном прогоне.
Тогда	1) U3: M1, M2 и M3 — «нет данных» (не 0 %, не 100 %, не 0 шт.); пояснение «в подразделении нет активных целей»; счётчики дельты — «нет данных». 2) U4: M1 = 100,0 % (было 100,0 %, Δ 0,0 п.п., без изменений); M2 = 100,0 %; M3 = 0 (число «0»); пояснение «проблем не найдено». 3) Экраны U3 и U4 различимы по тексту и содержанию; страница не ломается и не показывает ошибок.

6. Вне границ версии 1.0 и открытые вопросы

Кандидаты следующих итераций каталога

«Цель без ключевых результатов»; «сумма весов КР не равна 100 %»; «родительская цель закрыта или отменена»; «срок цели вне периода целеполагания»; «дубль цели у сотрудника»; «подозрительное фактическое значение КР»; «у цели вышестоящего уровня нет дочерних целей»; проверка смысла формулировок цели и КР (критерии SMART).

Открытые вопросы (приняты допущения, ждут подтверждения)

№	Вопрос	Принятое допущение
O1	Допустима ли привязка цели через уровень (сотрудник → департамент)?	Да (A4).
O2	Что делать, если владелец цели уволен или недоступен?	Не проверяется; ОЦП переназначает вручную.
O3	Нужен ли механизм согласованного исключения (подавления) проблемы?	Нет: владелец закрывает или корректирует цель.
O4	Пересчитывать ли историю при смене версии каталога правил?	Нет: на стыке версий дельта не показывается (A5).
O5	Формат уведомлений (почта, внутренняя система)?	Рассылки желательны; минимум — отметки на странице и CSV (A6).